Playbook de producción · IA generativa para entornos laborales

Qué reutilizamos de la licitación TD 2026 (repo `licitacion-td-2026` y chats del 22-09 al 08-10-2026) para producir los recursos de la planilla «Estructura_inicial_contenido_IA_generativa» (6 módulos · 22 AE · 101 recursos · 88 h).

Fecha: 24-10-2026 · Equipo: PC 1.

---

1. Lo que pide el proyecto nuevo (hoja «Recursos»)

Tipo	Cantidad	Detalle en la planilla
Rise por AE	22	338 pantallas en total (9 a 18 por AE), 7,5 min por pantalla
Quiz formativo por AE	22	8 ítems, retroalimentación por ítem + **acción remedial** (volver a pantallas concretas del Rise)
Video de bienvenida y de resumen	12	3 min cada uno, «video con avatar/locución», uno de cada por módulo
Inducción (M1)	1	Video de inducción tecnológica y metodológica + guía del participante (PDF) + evaluación diagnóstica
Casos de aplicación	11	**Empresas reales** (Morgan Stanley, Air Canada, Samsung, Klarna…): todos «por verificar»
Hitos del proyecto	9	P1–P5 y P6a–P6d, rúbrica general de 5 criterios, retroalimentación del tutor en 72 h o menos
Foros	6	Uno por módulo, el tutor responde en menos de 24 h hábiles
Resumen y glosario	6	Página de Moodle por módulo
Infografías	6	Una por módulo (anatomía del prompt, flujo de redacción, ruta de investigación…)
Evaluaciones sumativas	6	Cuestionario de Moodle con retroalimentación automática; la de M6 es la final integradora (los 22 AE)

LMS: Moodle. **Normativa:** RE 2.484, cuyo Anexo Técnico aún no se publica (pendiente 3 de la planilla).

---

2. Cómo se hizo cada recurso antes y qué cambia ahora

2.1 Fuente de verdad

- **Antes:** SIPFOR → `npm run sipfor` → `data/planes/<PF>.json` → `npm run ficha`. Los generadores se detenían si un AE, un criterio o un contenido no estaba igual que en el plan.
- **Ahora:** el plan es diseño propio y la fuente es **la planilla**: hojas Estructura, Matriz coherencia, Recursos y Casos. Hay que escribir un importador planilla →

`data/curso.json` con el mismo formato que `data/planes/<PF>.json` (módulos → AE → criterios → contenidos). Así los validadores de cobertura (`lib/plan.mjs` , `lib/lectura.mjs` , `infografias.mjs`) sirven sin cambios.

2.2 Rise por AE (el grueso: 338 pantallas)

- **Antes:**
- El usuario generó los 8 Rise con la IA de Rise, que cambió títulos y redacción.
- Claude los corrigió en su Chrome editando los bloques por JavaScript, contra una ficha canónica (`npm run canonico`).
- Se duplicaron por cliente, se aplicó la marca con Theme → Apply a brand (solo colores) y Labels → Spanish.
- Se exportaron en SCORM 1.2.

Guías: `modulo-2/GUIA-RISE.md` , `modulo-2/REVISION-RISE.md` y `.scratch/prompt-rise-contenido-y-marcas.md` .

- **Lección aprendida:** dejar que la IA de Rise redacte y después corregir costó más que escribir bien desde el principio.
- **Propuesta:**
- Claude escribe un **guion de Rise por AE** en Markdown, una sección por pantalla con el tipo de bloque de Rise (texto, accordion, tabs, process, flashcards, knowledge check, escenario).
- Se valida la cobertura de saber, saber hacer y saber ser del AE.
- Se monta en Rise desde el Chrome del usuario.

Base: el formato de `contenidos/PF1822/modulo-2/lecturas/AEn.md` (secciones `plan:` , recuadros `:::ejemplo` y `:::error` , autocomprobación y glosario). Su validador `verificarLectura()` se adapta a «pantallas».

- **Por definir:**
- Qué es una «pantalla»: ¿una lección de Rise o un bloque? Esa definición fija las 338 pantallas y los 7,5 min.
- Si el montaje en Rise lo hace Claude bloque a bloque en Chrome o el usuario pega el guion. Editar bloques ya está probado; crear cursos completos desde cero por JavaScript no se ha probado.

2.3 Quiz formativo (22) y evaluaciones sumativas (6)

- **Antes:**

- Fuente `R-quiz-canva.md`: misión, «Quiz n», preguntas con la correcta en negrita y retroalimentación.
- De ahí salía un GIFT, y `npm run quiz-juego` generaba el juego en HTML y en SCORM 1.2 (plantilla `scripts/lib/quiz-juego.html`: 5 niveles, XP, 50:50, medalla, modo compacto para el marco del LMS).
- La prueba objetiva iba a GIFT para el banco de preguntas de Moodle.
- **Ahora:**
- Se reutiliza tal cual para los formativos, pero hay que pasar de 5 a **8 ítems**, admitir V/F con justificación, ordenar y emparejar, y agregar a cada ítem la **pantalla del Rise a la que remite** si se falla (la acción remedial).
- Las sumativas van como **cuestionario de Moodle por GIFT**: el lector `lib/quiz-gift.mjs` ya existe.
- Para la final integradora (los 22 AE) conviene un banco con categorías por AE.

2.4 Videos de bienvenida y de resumen (12) y video de inducción

- **Antes:**
- Fuente `R-videos-curso.md`, con una tabla Tiempo | Imagen | Locución.
- `npm run produccion` generaba un PPTX 16:9 con la narración en las notas del orador y el tercio derecho libre para el avatar.
- El usuario lo importaba en HeyGen (un avatar, voz en español latinoamericano, subtítulos) y exportaba en MP4 1080p.
- Hubo además un pase de PowerShell con imágenes verticales (`build_*.ps1`) y un rediseño por COM (`redesign_ppts*.ps1`).
- **No reutilizar el contenido de esos PPT:** dicen «190 horas», «100 % online» y «sesiones en vivo».
- **Ahora:**
- El mismo formato de guion y de PPTX (`scripts/lib/pptx.mjs` , `lib/oracion.mjs` , para que la voz no deletree mayúsculas).
- **Opción nueva:** esta sesión tiene el conector de HeyGen, así que Claude puede generar el video con avatar directamente (`create_video_from_avatar`) desde el guion, sin pasar por el PPTX. Hay que elegir avatar, voz y si va la imagen de marca.
- Guion de 3 min: unas 400 palabras.

2.5 Videocápsulas

- La planilla **no trae cápsulas por AE**: solo bienvenida, resumen e inducción.
- En la licitación se hicieron cápsulas por AE (PPTX de 10 a 12 láminas a partir de `R-capsulas.md`), pero las sacaron del aula el 02-10.

- Si este cliente las quiere, el generador `videoCapsula` sirve tal cual. Hay que sumarlas a la hoja «Recursos» y al cálculo de horas, porque la RE 2.484 exige que el desglose cuadre.

2.6 Infografías (6)

- **Antes:** `npm run infografias`, que toma `R-infografias.json` y genera HTML y luego PNG con Edge headless. Usa íconos Lucide y valida la cobertura del plan y las palabras prohibidas. Hay además una versión anterior por prompts para Canva o Genially.
- **Ahora:** el mismo script con un JSON por módulo. Solo hay que cambiar la paleta y la fuente por la marca del cliente.

2.7 Casos de aplicación (11): recurso nuevo

- En la licitación **todos los casos eran ficticios** (Nube Sur, Mercado Austral). Aquí la planilla exige empresas reales, con la fuente primaria citada con fecha y sin inventar cifras.
- **Propuesta:**
- Una ficha de verificación por caso: fuente primaria, fecha, hechos citables, qué no se puede afirmar. Se hace con investigación web y se descartan los que no se puedan respaldar.
- Recién después, el guion del caso: contexto → hechos → preguntas guiadas → aplicación al proyecto.
- La regla «no inventar» de `AGENTS.md` vale tal cual.

2.8 Hitos del proyecto (9) y rúbrica

- **Antes:** `R-abp-abpro.md` → `npm run abp` → HTML y PDF. La versión final por cliente salía con `generar-abp.mjs` como HTML y se convertía en Google Doc (157 Docs). Reglas: solo el enunciado, sin duración, trabajo en equipo explícito en los ABPRO.
- **Ahora:**
- El mismo formato (Contexto / Qué tienes que hacer / Entrega), pero con **un solo proyecto que crece** de P1 a P6d sobre el «desafío laboral real» de cada participante, sin empresa ficticia.
- La rúbrica general de 5 criterios de la hoja «Evaluación» va adjunta a cada hito.

2.9 Inducción, diagnóstica, glosario y foros

- `npm run evaluacion` ya generaba la diagnóstica (ítems D1–D12 y pauta), el glosario integrador (PDF, CSV y XML de Moodle), la autoevaluación y la coevaluación. Sirve para la diagnóstica del M1 y para los 6 glosarios.
- La guía del participante y los enunciados de los foros son texto nuevo, con la plantilla `templates/encargo-entregable.md`.

2.10 Aula Moodle

- La skill `armar-aula-moodle` y los armadores de `privado/-moodle/builder.js` se cargan en la pestaña del usuario y construyen secciones, etiquetas con tarjetas, SCORM, tareas y foros. Hay que adaptarlos al Moodle del cliente nuevo.
- La planilla agrega **trazabilidad** (pendiente 8): finalización de actividades, libro de calificaciones y participación del tutor.

---

3. Lo que NO se traspasa (reglas propias de la licitación)

Regla de la licitación	En este proyecto
Sin horas ni minutos (R27)	**Se invierte:** la RE 2.484 exige el desglose horario. Falta decidir si el estudiante ve la duración de cada recurso.
Sin nombrar la modalidad	El curso se declara «asincrónico». Se puede nombrar.
AE con el texto exacto de SIPFOR	Los AE son de diseño propio. Manda el texto de la planilla una vez que lo valide Naty (pendiente 1).
Marca por 4 clientes	Una sola marca, aún sin definir: colores, logo y tipografía.
Repo `naty.proyecto01` público	**No poner aquí contenido de este cliente:** usar un repo nuevo y privado.

Lo que **sí** se traspasa:

- fuente única y nada editado a mano;
- máximo 2 fuentes y contraste WCAG AA;
- español de Chile, sin «oficial» ni «textual» en los textos para el estudiante;
- no inventar;
- preguntar antes de publicar;
- trabajar en el Chrome del usuario (Rise, Drive, Moodle).

---

4. Motor reutilizable (copiar al repo nuevo)

Pieza	Para qué sirve
`scripts/lib/` (`pptx` , `zip` , `xlsx` , `pdf` , `html` , `lectura` , `plan` , `oracion` , `quiz-gift` , `quiz-juego.html`)	Node 18 o más, sin dependencias; PDF con Edge headless
`scripts/quiz-juego.mjs` , `infografias.mjs` , `abp-abpro.mjs` , `evaluacion-modulo.mjs`	Generadores: hay que cambiar las constantes `CURSOS` y `ESTILOS`
`scripts/produccion.mjs` (funciones `videoPresentador` , `videoCapsula` , `quizGift` , glosario)	PPTX para HeyGen, GIFT y glosario
`scripts/fuentes/` (IBM Plex) y `scripts/lib/iconos-lucide/`	Fuentes con licencia OFL e íconos con licencia ISC
`templates/encargo-entregable.md` , `marca.json` , `qa.md`	Encargo de redacción, marca y control de calidad
`AGENTS.md` , `npm run sesion` , `state/`	Protocolo de sesión y coordinación entre el PC 1 y el PC 2
Skills `reglas-aula` , `subir-scorm` , `armar-aula-moodle`	Como método; las reglas se reescriben para la RE 2.484

---

5. Orden de producción propuesto

1. **Repo privado nuevo y datos.** Importar la planilla a `data/curso.json` . Reglas nuevas desde la RE 2.484 y las decisiones de la hoja «Léeme».
2. **Piloto M1-AE1 completo:**
3. guion de Rise (16 pantallas) y montaje en Rise;
4. quiz de 8 ítems con acción remedial, en SCORM;
5. video de bienvenida del M1 en HeyGen;
6. infografía del M1;
7. ficha de verificación del caso M1-C2.

Sirve para fijar el formato y medir tiempos (pendiente 13).

1. **Casos:** verificar las 11 fuentes antes de guionar (pendiente 2).
2. **Producción por módulo**, del M1 al M6, con el formato del piloto.
3. **Sumativas y final integradora** en GIFT, y montaje del aula Moodle con trazabilidad.

---

6. Decisiones tomadas (24-10)

- Quiz formativos: juego SCORM como en la licitación.
- Infografías: HTML, que luego se pasa a PNG.
- Los Rise los arma Natalia a partir del contenido base.
- Paleta neutra por ahora; la marca del cliente se aplica después.
- Primero el contenido base por AE, estrictamente desde la planilla. El formato está en `FORMATO-CONTENIDO-BASE.md` y la muestra en `contenido/M1/M1-AE1.md`.

7. Decisiones abiertas

1. Qué es una «pantalla» de Rise: ¿lección o bloque?
2. Marca: colores, logo y tipografía del cliente (¿Accenture u OTEC?), y en qué Moodle se monta.
3. Videos: ¿HeyGen directo con avatar o PPTX + HeyGen como antes? ¿Qué avatar y qué voz?
4. ¿Se agregan videocápsulas por AE? No están en la planilla y cambian el cálculo de horas.
5. Quiz formativo: ¿juego SCORM gamificado como en la licitación o cuestionario nativo de Moodle?
6. ¿El estudiante ve la duración de cada recurso?

8. Casos de aplicación: hecho (24-10)

- Formato en `docs/FORMATO-CASO.md`: ficha `investigacion/casos/<id>.md` (fuentes leídas, hechos verificados, lo que no se puede afirmar, ajustes) y caso para el estudiante `casos/<id>.md`. Control: `node scripts/validar-casos.mjs` (11 ✓).
- Salidas: `node scripts/compilar-contenidos.mjs --solo-casos` → `entregables/casos/{html,docs,pdf}`. En Drive: «5 Casos de aplicación» (Docs + PDF + «00 · Resumen de verificación»).
- Estados: 9 «Verificado con ajustes», 1 «Verificado» (M4-C2), 1 «Descartado» (M3-C2 Samsung, solo prensa) reemplazado por la Municipalidad de Eindhoven (2025), mismo AE.
- Títulos que cambian respecto de la planilla: M3-C1 (sin afirmar que la IA creó las referencias), M3-C2 (reemplazo); M1-C2 con título sugerido (Air Canada no informó qué tecnología usaba su chatbot).
- Caso en evolución: M4-C3 (apelación en el Reino Unido; juicio en EE. UU. el 18-01-2028). Revisar antes de publicar.

- Hecho (24-10): los 4 AE «Parcial» (M1-AE4, M3-AE4, M4-AE3, M5-AE3) resumen ahora casos reales en un recuadro `:::ejemplo Caso real: …`, citando las fuentes de la ficha del caso (F-M1C2-01, F-M3C1-02…). `validar-contenido.mjs` y `auditar.mjs` aceptan esas fuentes de `investigacion/casos/`. Pantallas: M1-AE4 P02, P13 y P16 (Mata v. Avianca, Air Canada); M3-AE4 P05 y P06 (Deloitte, Eindhoven); M4-AE3 P12 (voz Sky); M5-AE3 P06 y P13 (Klarna, Duolingo). Correspondencia de fondo sin ningún Parcial.